ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 30 — FUP – Arrotondamento per eccesso

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: FUP arrotonda a un intero nella direzione che aumenta il valore assoluto rispetto al numero originale. Per i negativi, quindi, il risultato diventa più negativo.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

FUP arrotonda a un intero nella direzione che aumenta il valore assoluto rispetto al numero originale. Per i negativi, quindi, il risultato diventa più negativo.

FUP è funzione Macro B standard. La regola basata sul valore assoluto è quella riportata dal manuale FANUC; è importante soprattutto per i numeri negativi.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = FUP[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Usare FUP quando serve un intero con valore assoluto non inferiore al dato originale, ad esempio per conteggi di passate arrotondati in sicurezza.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3000 (FUP)
N10 #1 = 1.2
N20 #2 = -1.2
N30 #100 = FUP[#1]
N40 #101 = FUP[#2]
N50 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

FUP[1.2] restituisce 2.0. FUP[-1.2] restituisce -2.0. La definizione FANUC: il valore assoluto dell'intero prodotto è maggiore del valore assoluto del numero iniziale.

6. Errori comuni e controlli

• Pensare che FUP significhi sempre andare verso +infinito: per -1.2 FANUC dà -2.0.

• Confondere FUP con ROUND.

• Usare FUP per quote senza valutare il sovrametallo introdotto.

• Non controllare l'effetto sui numeri già interi.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. FUP[3.1] quanto vale?
Soluzione: 4.

Esercizio 2. FUP[-3.1] quanto vale?
Soluzione: -4.

Esercizio 3. FUP[5.0] quanto vale?
Soluzione: 5.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.